



Getriebene Schwingungen (2/8)

DGL des Pohlschen Rads

Beim Pohlschen Rad betrachten wir eine **Rotationsbewegung**. Die DGL ergibt sich aus der Bilanz der **Drehmomente** $\Theta \ddot{\varphi} = \sum_i M_i$ mit dem **Trägheitsmoment** Θ :

- Rückstellmoment: $-D^* \varphi$ mit dem **Richtmoment** D^*
- Dämpfungsmoment: $-\rho \dot{\varphi}$ mit dem Reibungskoeffizienten ρ
- Antriebsmoment: $M \cos(\omega t)$

Mit den Abkürzungen $2\beta := \rho/\Theta$, $\omega_0^2 := D^*/\Theta$ und $N := M/\Theta$ lautet die DGL:



$$\ddot{\varphi} + 2\beta \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = N \cos(\omega t)$$

Diese Gleichung ist formal identisch mit der Normalform des linearen Falls --- lediglich die Auslenkung x wird durch den Winkel φ ersetzt und γ durch β .

Zur Lösung der **inhomogenen Differentialgleichung** addiert man die Lösungen des homogenen und partikulären Anteils:

$$\varphi(t) = \varphi_h(t) + \varphi_p(t)$$

Was beschreibt der Term $2\beta\dot{\varphi}$ in der DGL des Pohlschen Rads?

☒ Den dämpfenden Anteil, proportional zur Winkelgeschwindigkeit

☐ Die äußere Anregung des Systems

☐ Das Trägheitsmoment des Systems

☐ Die Rückstellkraft

Auswerten

✓ Richtig. $2\beta\dot{\varphi}$ ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit – das ist der Dämpfungsterm.

Die Gesamtbewegung wird als $\varphi(t) = \varphi_h(t) + \varphi_p(t)$ dargestellt. Welche Aussagen treffen zu?

☒ Der spezielle Anteil $\varphi_p(t)$ wird als „partikuläre“ oder „spezielle“ Lösung bezeichnet.

☒ Es ergibt sich die Gesamtbewegung durch Addition der homogenen und der speziellen Lösung.

☐ $\varphi_h(t)$ enthält alle äußeren wirkenden Drehmomente.

☐ $\varphi_p(t)$ beschreibt die Stärke der Dämpfung.

☒ Der homogene Anteil $\varphi_h(t)$ entspricht der Lösung ohne äußere Anregung.

Auswerten

✓ Richtig. φ_h ist die freie Schwingung, φ_p die partikuläre Lösung. Addition ergibt die Gesamtbewegung.

← Zurück

Weiter →